

08 100系 直流電動機方式の完成 ― 練習15問

Q1 [基礎/五肢] 直流機の回転子側にあるものはどれか。

1 界磁極 2 継鉄 3 電機子と整流子 4 ブラシ保持器 5 補助電源

Q2 [基礎/五肢] 静止中の直流電動機で逆起電力Eはどうなるか。

1 最大 2 $V/2$ 3 $I_a R_a$ 4 0 5 無限大

Q3 [基礎/五肢] 電機子銅損の式はどれか。

1 VI 2 $I^2 R$ 3 V^2/I 4 E/I 5 $T\omega^2$

Q4 [基礎/五肢] 電機子鉄心を積層する主目的はどれか。

1 銅損低減 2 風損低減 3 渦電流損低減 4 ブラシ摩耗低減 5 トルク零化

Q5 [標準/五肢] $V=200V$, $I_a=50A$, $R_a=0.20\Omega$ 。逆起電力E[V]は。

1 10 2 150 3 190 4 200 5 210

Q6 [標準/五肢] Q5の電機子銅損[kW]は。

1 0.10 2 0.50 3 1.0 4 5.0 5 10.0

Q7 [標準/五肢] Q5で他損失を無視した効率[%]は。

1 50 2 80 3 90 4 95 5 99

Q8 [標準/五肢] 12V永久磁石機の始動電流が4A。電機子抵抗[Ω]は。

1 0.33 2 1 3 3 4 4 5 48

Q9 [標準/五肢] Q8の機械が定格1Aで回転。逆起電力[V]は。

1 3 2 6 3 9 4 12 5 15

Q10 [標準/五肢] Q8で損失が電機子銅損のみなら効率[%]は。

1 25 2 50 3 75 4 80 5 90

Q11 [標準/五肢] 電機子反作用が強くなったときの因果として適切なのは。

1 中性軸移動→整流悪化→火花 2 銅損消失 3 界磁停止 4 整流子不要 5 力率1化

Q12 [標準/五肢] 界磁方式の分類で正しいものは。

1 分巻・直巻は他励 2 分巻・直巻・複巻は自励 3 永久磁石は自励分巻 4 全て他励 5 全て交流励磁

Q13 [応用/五肢] 仮定値: $500V$, $300A$, $R_a=0.05\Omega$ 、鉄損+機械損8.0kW。軸出力[kW]は。

1 137.5 2 141.0 3 145.5 4 150 5 158

Q14 [応用/記述] Q13の効率を求め、 E I_a をそのまま軸出力にできない理由も述べよ。

Q15 [応用/記述] 日立資料の1,840kW×6/編成から合計を計算し、実値/計算値を区別せよ。

解答・完全解説

Q1 正答: 3

公式選択理由・途中式: 界磁・継鉄は固定側、電機子・整流子は回転側。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q2 正答: 4

公式選択理由・途中式: $E = K \phi n$ 。静止時 $n=0$ なので $E=0$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q3 正答: 2

公式選択理由・途中式: 巻線抵抗のジュール損なので $I^2 R$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q4 正答: 3

公式選択理由・途中式: 薄板積層で渦電流の経路を分断し鉄損を減らす。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q5 正答: 3

公式選択理由・途中式: $E = V - I_a R_a = 200 - 10 = 190V$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q6 正答: 2

公式選択理由・途中式: $P_{cu} = 50^2 \times 0.20 = 500W = 0.50kW$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q7 正答: 4

公式選択理由・途中式: $P_{in} = 10.0kW$ 、 $P_{out} = 9.50kW$ 、 $\eta = 95.0\%$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q8 正答: 3

公式選択理由・途中式: 始動時 $E=0$ なので $R_a = V/I = 12/4 = 3\Omega$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q9 正答: 3

公式選択理由・途中式: $E = 12 - 1 \times 3 = 9V$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q10 正答: 3

公式選択理由・途中式: $P_{in} = 12W$ 、銅損 $3W$ 、出力 $9W$ 、 $\eta = 75\%$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q11 正答: 1

公式選択理由・途中式: 主磁束がゆがみ電気的中性軸が移動し、整流悪化・火花につながる。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q12 正答: 2

公式選択理由・途中式: 自励式の代表が分巻・直巻・複巻。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。重要誤答肢は、固定/回転の取り違い、始動時Eの取り違い、銅損/鉄損混同、他励/自励分類混同に由来する。

Q13 正答: 1

公式選択理由・途中式: $P_{in} = 150kW$ 、 $P_{cu} = 4.5kW$ 、その他 $8.0kW$ 、 $P_{out} = 137.5kW$ 。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q14 正答: 記述

公式選択理由・途中式: $\eta = 137.5/150 = 0.9167 \rightarrow 91.7\%$ 。E $I_a = 145.5kW$ は電磁変換後の機械側電力で、さらに鉄損・機械損 $8.0kW$ があるため軸出力ではない。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。

Q15 正答: 記述

公式選択理由・途中式: $1,840 \times 6 = 11,040kW = 11.04MW$ 。 $1,840kW \times 6$ は一次資料値、 $11.04MW$ はその資料値から求めた計算値。検算: 単位、損失の正負、 $0 < \eta < 100\%$ 、構造上の因果と矛盾しないことを確認。